

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	온도 기록계		
SOP No.	IAI/EQM/024	Total page	10
Version	04	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	■ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	■ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	윤소현	- 효과적인 정기점검을 위해 6.2.1.(1) '더 높은 온도 및 더 낮은 온도 등 3point' 문구삭제 , '3번' 문구 추가 6.2.1.(2) '3point의 표준편차의 평균을 구하여' 문구 추가, '판정하여' 문구 삭제
02	2025.04.02.	하대망	- '6.2.1.' 사용시점검 추가 - '6.2.2.' 정기점검의 적합기준을 명확하게 기재 하고 표준편차를 편차로 수정, 부적합 관련 내용기재 - 'IAI/EQM/024-F01-01' 판정란 및 비고란 수정
03	2025.12.24.	이지수	- '2.' 온도기록계 기기추가를 위한 개정
04	2026.04.01.	이지수	- '6.2.1.' 사용시점검 내용수정 - '첨부문서(F01)' 오기수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	9
6. 점검	9
7. 첨부문서	10

1. 목적

온도 기록계의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

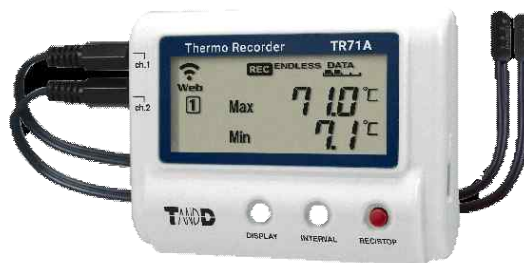
2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
온도 기록계	TR71A, TR71A2	T&D Corporation
온도 기록계	RCW 600 WIFI	Elitech

3. 구성 및 제원

3.1. 온도 기록계(냉장 및 냉동용)

(1) 외관



(2) Measurement Channels : Temperature 2ch

(3) Sensor : Thermistor

(4) Measurement Units : °C

(5) Measurement Range Internal Sensor : - 10 to 60 °C

(6) Measurement Range External Sensor : - 40 to 110 °C

(7) Accuracy : Avg. ± 0.3 °C (at - 20 to 80 °C), Avg. ± 0.5 °C (at - 40 to - 20 °C, 80 to 110 °C)

(8) Measurement Resolution : 0.1 °C

(9) Logging Capacity : 30,000 data sets

(10) Recording Interval : Select from 15 choices : 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. or 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60min

(11) Power : AA Alkaline LR6 x 2, AA Ni-MH x2

(12) Dimensions : 58 x 78 x 26mm (h x w x d)

(13) Operating Environment : - 10 to 60 °C, 90 %RH or less

3.2. 온도 기록계(사육, 배양용)

(1) 외관



- (2) 온도측정범위 : - 40 °C ~ + 80 °C
- (3) 온도정확도 : ± 0.5 °C(- 20 °C ~ 40 °C); ± 1 °C(others)
- (4) 온도센서타입 : NTC
- (5) 온도케이블길이 : 5M x 2EA
- (6) 저장간격 : 1분 ~ 24시간(사용자설정가능)
- (7) 본체메모리용량 : 20,000 개(클라우드 무제한 30일 주기)
- (8) 알람 : 소리알람/LED알람
- (9) 데이터전송방식 : wifi(무선)
- (10) 배터리 : 3.7V lithium battery
- (11) 전원 : 5V/1A(DC)

4. 작동 방법

내부점검 실시 후 표준온도계로부터 얻어진 보정 값을 적용하여 측정한다.

4.1. 온도 기록계(냉장 및 냉동용)

(1) LCD 화면의 표시



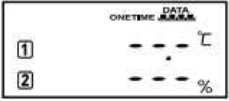
무선 LAN

ON : 무선 네트워크 연결됨 (신호 강도 : 막대 1~3개)

깜빡임 : 무선 네트워크 연결 불가

	OFF : 무선 LAN 미설정 혹은 자동 업로드 "꺼짐" 상태
Web	ON : 서버에 연결됨 깜빡임 : 서버에 연결 불가 OFF : 무선 LAN 미설정 혹은 자동 업로드 "꺼짐" 상태
WPS	ON : WPS를 이용한 무선랜 설정 가능
COM	ON : LAN, Bluetooth 또는 USB로 연결됨 깜빡임 : LAN, Bluetooth 또는 USB를 통해 통신
REC	ON : 기록 진행중
ENDLESS ONETIME	ENDLESS : 최대 기록 저장 용량인 30,000회에 도달한 경우 가장 오래된 데이터를 덮어쓰고 기록을 계속한다. ONTIME : 최대 기록 저장 용량인 30,000회에 도달한 경우 기록이 자동으로 중지된다.
DATA	장치에 기록된 데이터의 양
	배터리 경고 표시 깜빡임 : 배터리 부족 표시 ON : 자동 업로드 중지 표시(기록은 계속됨)
Upload	자동 업로드 간격
Rec.	기록 간격
1 2	측정 채널 표시
ALM	깜빡임 : 상한/하한값 오류 또는 센서 오류를 나타낸다.
Max Min	측정 시작 또는 재설정 이후의 최댓값 및 최솟값

(2) LCD 스크린 상의 메시지

	센서 오류 표시 (센서가 연결되지 않았거나, 연결이 잘못되었거나 손상된 경우 등)
	전체 기록 (기록 중지) "ONTIME"모드에서 최대 저장 용량 (30,000회 기록)에 도달한 경우 표시된다.
	배터리 방전 (기록 중지) 배터리 경고 표시가 표시된 후 아무런 조치도 취하지 않아 배터리가 소모된 경우에 표시된다.
	방전된 배터리를 교체하지 않을 경우 디스플레이가 자동으로 꺼진다. 이전에 기록된 데이터는 저장된 상태로 유지된다.



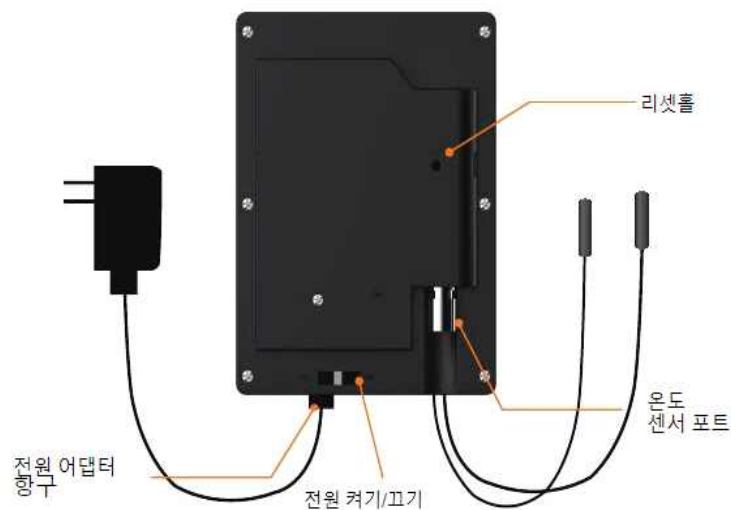
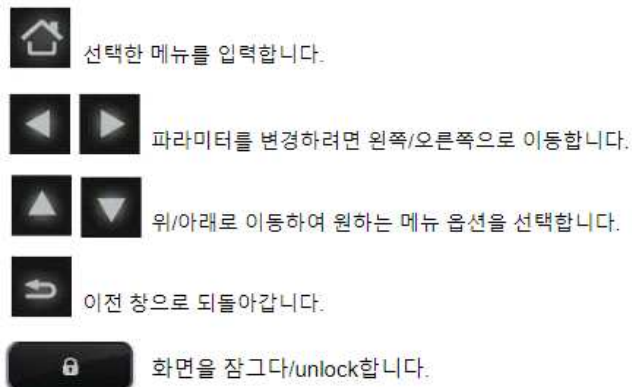
펌웨어 버전
전원을 켜 직후에 표시된다.

(3) 장치의 버튼 조작

전원 ON/OFF	<PWR> 버튼을 누른다.
시작/기록 중지	<REC/STOP> 버튼을 길게 누른다.
기록 간격 확인/업로드 간격	<INTERVAL> 버튼을 누른다. 버튼을 누를 때마다 디스플레이가 기록 간격(REC.) 혹은 업로드 간격(Upload)으로 전환된다.
기록 간격 설정	<INTERVAL> 버튼을 누른다. REC.가 표시되는 동안, 간격 시간 표시가 깜빡일 때까지 <INTERVAL> 버튼을 누른다. 간격 시간을 선택하려면 <INTERVAL>을 다시 누른다.
업로드 간격 설정	<INTERVAL> 버튼을 두 번 누른다. Upload가 표시되는 동안 간격 시간 표시가 깜빡일 때까지 <INTERVAL> 버튼을 누른다. 간격 시간을 선택하려면 <INTERVAL>을 다시 누른다.
통신 취소	<PWR> 버튼을 누른다.
표시 항목 및 패턴 전환 (교정 또는 교대 표시)	<DISPLAY> 버튼을 누른다. 버튼을 누를 때마다 아래와 같이 표시 항목과 패턴(고정 또는 교대 표시)이 변경된다. Ch1/Ch2 현재값 (고정) → Ch1 MAX/MIN 값 (고정) → Ch2 MAX/MIN 값 (고정) → 교대 표시
TR75A 센서 타입	<DISPLAY> 버튼을 길게 누른다.
최대값/최소값 (및 ALM) 지우기	(고정 표시에서) 최대값/최소값(및 ALM)이 표시되는 동안 <DISPLAY>버튼을 길게 누른다.
WPS를 사용한 무선 LAN 설정	<PWR> 버튼과 <DISPLAY>버튼을 함께 길게 누른다.

4.2. 온도 기록계(사육, 배양용)

(1) LCD 화면의 표시



(2) WIFI 구성

가. 스마트폰이나 PC를 사용하여 아래에서 해당 장치의 WIFI를 검색하고 연결한다.

- name of : '600wifi*****'

나. 장치의 WiFi 액세스를 변경하려면 5초 동안 Reset(재설정) 구멍을 찌러 장치를 재설정한다.

다. 임의의 웹 브라우저에 IP 주소를 입력한다.

라. 브라우저에 로그인을 한다

기본 사용자 이름 : admin

기본 암호 : admin

마. 마지막으로 설정을 완료한다.

- 'STAmode'를 선택하고 'Next'를 클릭한다

- '스캔을 클릭한다.'

- 원하는 WLAN 선택 후 '확인'을 클릭한다.

- WLAN 비밀번호를 입력하고 '저장'을 클릭한다.

- '다시 시작'을 클릭하면 재부팅이 시작된다.

5. 관리방법

5.1. 배터리 교환 : 디스플레이 배터리가 부족하다고 표시되는 경우 배터리를 교체한다.

5.2. 장비 청소 : 외부가 더러워졌을 시 젖은 헝겊으로 닦아 준다. 강한 세척용제 또는 유기화학용제의 사용은 금한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시점검	무선신호 연결상태	온도	1회/일	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
정기점검	온도	표준온도 $\pm 1^{\circ}\text{C}$	1회/년	온도기록계내부점검표(IAI/EQM/024-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 무선신호가 기기와 정상적으로 연결되어 있는지 확인하기 위해 디스플레이에 표시된 무선연결 아이콘(📶)이 깜빡임 없이 켜져 있는지 확인한다. 깜빡이다 정상적으로 신호가 켜진 경우는 이상없다는 것으로 판단한다.
- (2) 무선연결 아이콘이 지속적으로 깜빡이거나 표시되지 않는 경우 기기메뉴얼을 참고하여 조치를 취한다.

6.2.2. 정기점검

- (1) 표준온도계와 온도기록계의 센서를 동일한 장소에 놓고 동시에 측정값을 확인한다. 점검 온도

는 주로 사용하는 온도를 설정하고 온도 기록계와 표준온도계를 함께 3번 측정 후 온도차를 확인한다.

- (2) 측정온도가 표준온도계와 비교하여 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 인 경우 적합으로 판정하며 각 편차에 대한 평균을 구하여 '보정치($\pm^{\circ}\text{C}$) 반영'으로 기록하고 기기에 보정치를 기재한 라벨을 부착한다.
- (3) 부적합한 경우 기록계의 센서를 교체(새것 또는 여분의 센서 등) 후 재점검할 수 있다.
- (4) 연 1회 이상 점검하고, '온도기록계내부점검표(IAI/EQM/024-F01)'를 작성하여 보관한다.

7. 첨부문서

- (1) 온도기록계내부점검표(IAI/EQM/024-F01-02)